ВсОШ 2026, заключительный этап, 9 класс, задача 9.1

9.1. Сначала на тарелке лежат 75 конфет. Петя и Вася по очереди берут из тарелки любое натуральное количество конфет до тех пор, пока конфет на тарелке не останется. Начинает Петя. При каком наименьшем k Петя может играть так, чтобы гарантировать, что в конце игры количества конфет у мальчиков отличаются не более чем на k? (Во время игры мальчики конфеты не едят.)

Ответ: 25.

Решение. *Стратегия Пети.* Покажем, как действовать Пете, чтобы в итоге количества конфет отличались не больше, чем на 25, как бы ни ходил Вася. Пусть на первом ходе Петя возьмёт 25 конфет, а затем на каждом ходе будет брать по одной конфете. Если после первого хода он возьмёт ещё x конфет, то он (а значит, и Вася) сделает ещё x ходов. Поэтому количество y конфет у Васи будет не меньше, чем x, при этом $x+y=50$. Количества конфет у мальчиков будут отличаться на $|25+x-y|$; при этом $0 \leqslant y-x \leqslant y+x=50$, то есть $-25 \leqslant 25+x-y \leqslant 25$, или $|25+x-y| \leqslant 25$, что и требовалось.

Стратегия Васи. Покажем, как действовать Васе, чтобы количества конфет у мальчиков отличались не меньше, чем на 25, как бы ни ходил Петя. Пусть Петя первым ходом взял x конфет. Если $x \leqslant 25$, то Васе достаточно сразу же забрать все оставшиеся конфеты — количества будут различаться на $(75-x)-x=75-2x \geqslant 25$. Если же $x>25$, Вася будет брать каждым своим ходом по одной конфете. Тогда, если у Васи окажется y конфет, то Петя сделает (после первого) ещё хотя бы $y-1$ ход, то есть у него окажется не менее $x+(y-1)$ конфет. Значит, разность их количеств будет не меньше $(x+y-1)-y=x-1 \geqslant 25$, что и требовалось.